Đánh Giá Kết Quả Preference Ranking (Thăm Dò)

Phân tích: Preference ranking — xếp hạng chủ quan của người tham gia
Thiết kế: Within-subject, 4 điều kiện, complete ranking (1–4)
N: 13 / 36 người tham gia (36.1% coverage)
Framing: EXPLORATORY — kết quả mang tính mô tả, không xác nhận (confirmatory)
Thống kê: Mean/median rank, Borda score **Tool:** R 4.5.1, tidyverse 2.0.0, base R binom.test

---

1. Giới Hạn Quan Trọng

- Chỉ 13/36 (36.1%) người tham gia cung cấp preference ranking

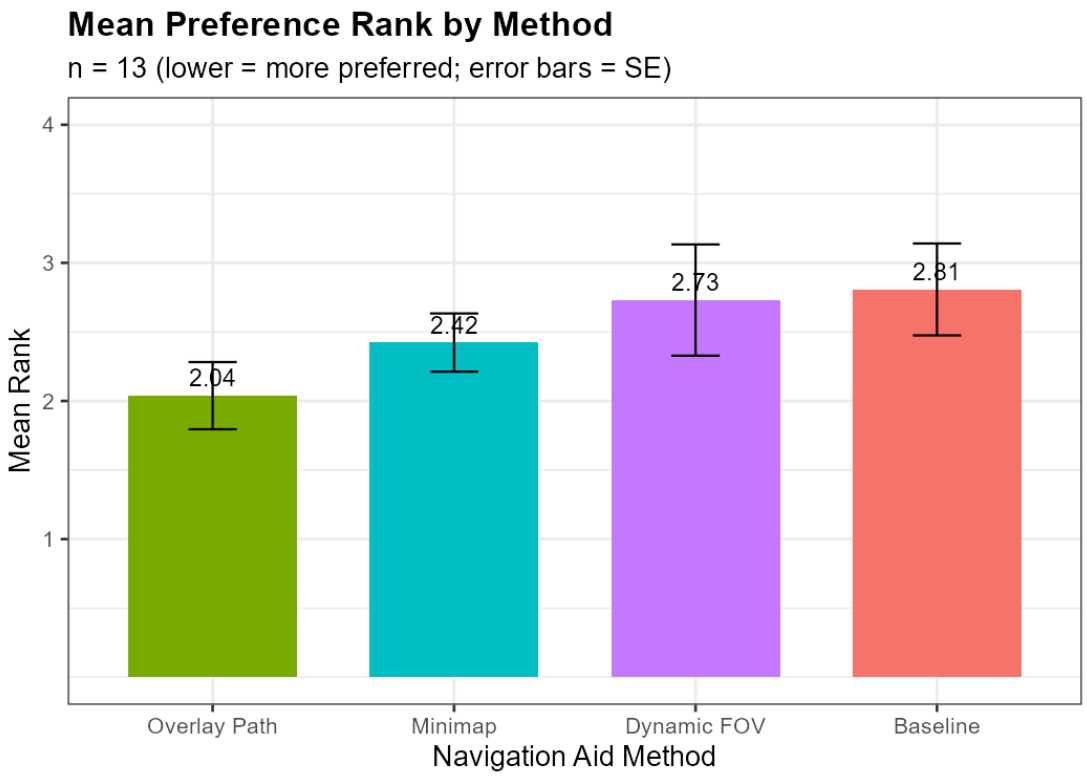
---

2. Thống Kê Mô Tả

2.1 Bảng Tổng Hợp (sắp xếp theo Mean Rank, thấp = ưa thích hơn)

Phương pháp	Mean Rank	Median	SD	Borda Score	First Choice	First %	Last Choice	Last %
Overlay Path	2.038	2.0	0.877	38.5	4.0	30.8%	0.5	3.8%
Minimap	2.423	2.0	0.760	33.5	1.0	7.7%	1.0	7.7%
Dynamic FOV	2.731	3.5	1.452	29.5	5.0	38.5%	6.5	50.0%
Baseline	2.808	3.0	1.200	28.5	3.0	23.1%	5.0	38.5%

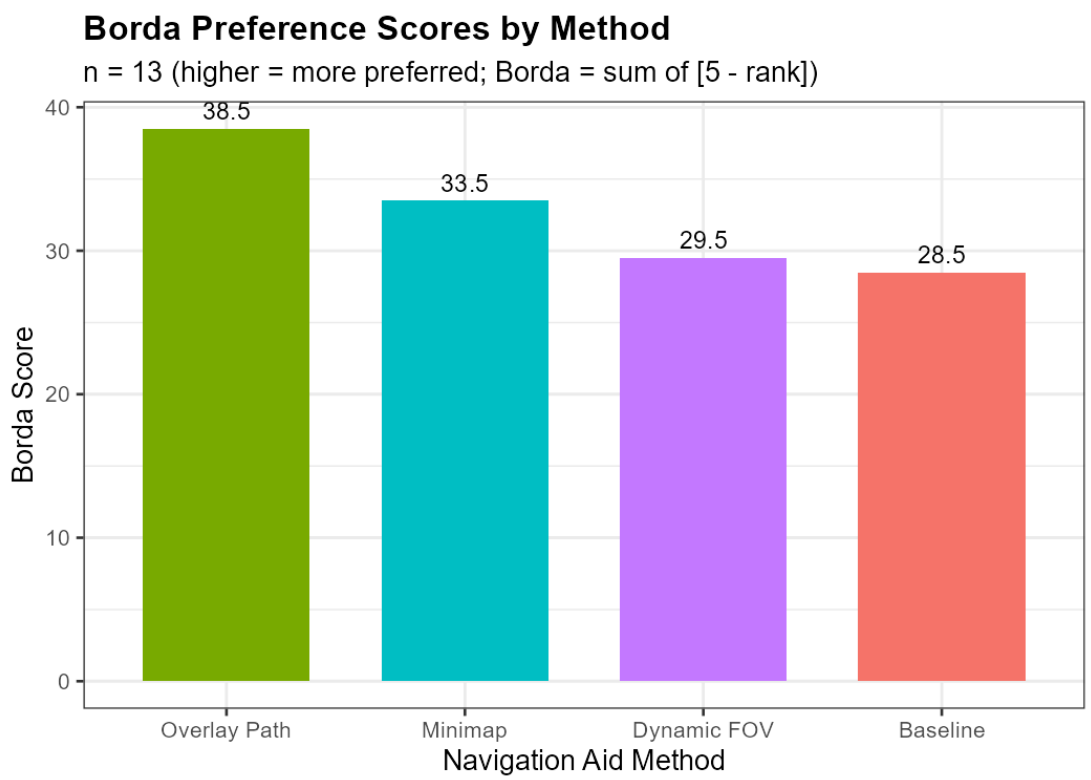
Ghi chú: First/Last choice count được chia đều khi có tie (ví dụ: nếu 2 phương pháp cùng rank 1, mỗi phương pháp nhận 0.5 first-choice).



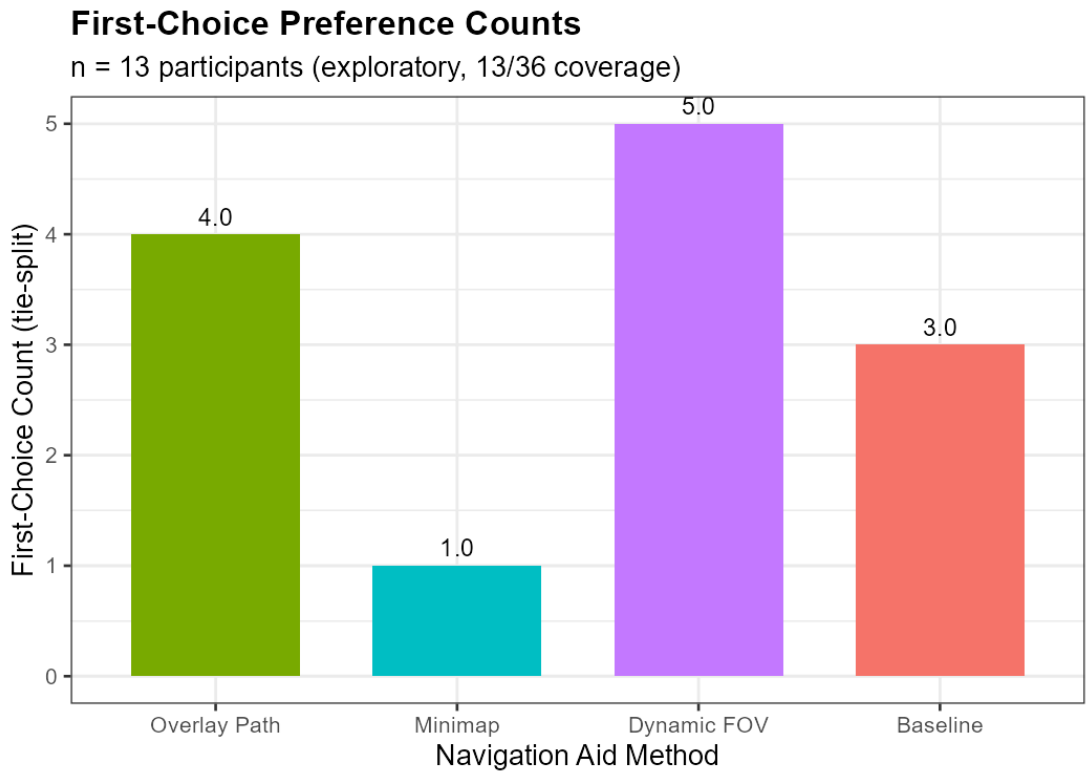
Hình: Mean Preference Rank theo method (thấp = ưa thích hơn, error bars = SE).

2.2 Nhận Xét Mô Tả

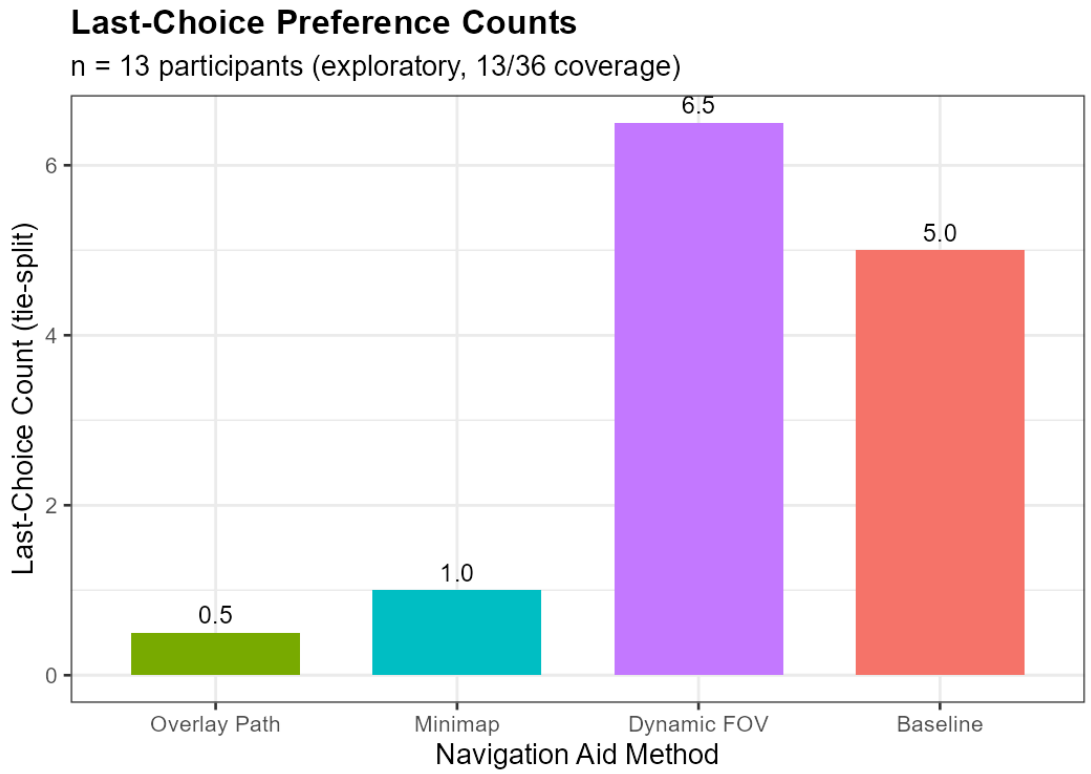
- **Overlay Path** có mean rank tốt nhất (2.038) và Borda score cao nhất (38.5). Hầu như không bao giờ bị xếp cuối (0.5 last-choice). Đây là phương pháp **ưa thích nhất một cách nhất quán (consistently preferred)**.
- **Minimap** xếp thứ 2 (mean = 2.423, Borda = 33.5). Ít khi được chọn đầu tiên (7.7%) nhưng cũng rất ít khi bị xếp cuối (7.7%). Đây là phương pháp **an toàn, ít gây tranh cãi (safe middle option)**.
- **Dynamic FOV** là phương pháp **phân cực nhất (most polarizing)**: có nhiều first-choice nhất (5, 38.5%) nhưng cũng nhiều last-choice nhất (6.5, 50%). SD cao nhất (1.452) xác nhận sự phân tán ý kiến.
- **Baseline** xếp cuối về mean rank (2.808) và Borda (28.5). Có một nhóm nhỏ ủng hộ (3 first-choice, 23.1%) nhưng phần lớn xếp thấp.



Hình: Borda Preference Score theo method (cao = ưa thích hơn).



Hình: Số lần được chọn first-choice (tie-split). Dynamic FOV nhiều nhất nhưng cũng nhiều last-choice nhất — phân cực rõ.



Hình: Số lần bị xếp last-choice (tie-split). Dynamic FOV bị xếp cuối nhiều nhất (6.5/13), Overlay Path gần như không bao giờ bị xếp cuối (0.5/13).

Phân tích thực hiện bằng R 4.5.1 + tidyverse 2.0.0 + base R binom.test.
Xem `preference_results.txt` cho full statistical output.